解答・解説

第 6 単元　自律神経と内分泌　第 7 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	④	②	③	③	④	①
分類	A	C	B	A	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

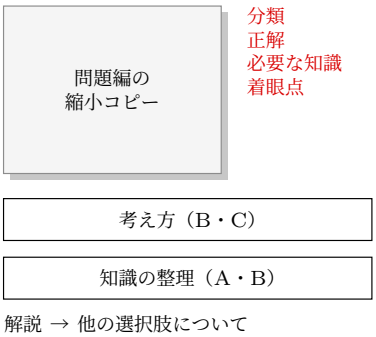
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

……また，心臓の拍動は，ホルモンによっても調節されている(a)。

問 1 下線部 (a) に関連して，心臓の拍動の調節について述べた次の文中の空欄 **ア** ・ **イ** に入る語の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **1**

心臓の拍動を調節する中枢は **ア** にあり，ここからの指令は自律神経を通じて心臓に伝えられる。また，運動時には，交感神経のはたらきによって **イ** からアドレナリンが分泌され，血液によって運ばれて心臓の拍動を促進する。

	ア	イ		ア	イ
①	小脳	副腎皮質	④	延髄	副腎髄質
②	小脳	副腎髄質	⑤	大脳	副腎皮質
③	延髄	副腎皮質	⑥	大脳	副腎髄質

分類 A 知識必須

正解 ④

必要な知識
心臓の拍動の調節
心臓の拍動を調節する中枢は延髄にある。運動時には，交感神経のはたらきによって副腎髄質からアドレナリンが分泌され，心臓の拍動を促進する。

知識の整理：心臓の拍動の調節

【図表で整理】心臓の拍動を調節するしくみ

伝えるもの	出るところ	心臓の拍動
交感神経	脊髄	促進
副交感神経	延髄	抑制
アドレナリン（ホルモン）	副腎髄質	促進

あわせて覚える　延髄は，呼吸運動の中枢でもある。副交感神経は，延髄のほか中脳や脊髄の下部からも出る（心臓に分布する副交感神経は延髄から出る）。副腎皮質から分泌される糖質コルチコイドは，おもに血糖濃度を上げるはたらきをもつ。

解説　心臓の拍動を調節する中枢は延髄にあり（ **ア** ），アドレナリンは副腎髄質から分泌される（ **イ** ）。よって④が正しい。

他の選択肢について

① **ア** ・ **イ** ともに誤り。小脳は体の平衡を保つはたらきをもち，副腎皮質は糖質コルチコイドなどを分泌する。

② **ア** が誤り。小脳は心臓の拍動の中枢ではない。

③ **イ** が誤り。アドレナリンを分泌するのは副腎髄質である。

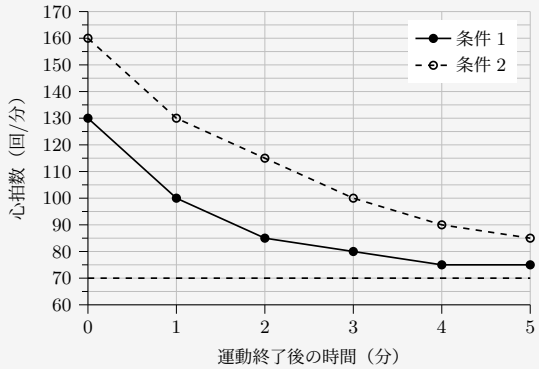
⑤ **ア** ・ **イ** ともに誤り。大脳は心臓の拍動の中枢ではなく，アドレナリンを分泌するのは副腎皮質ではなく副腎髄質である。

⑥ **ア** が誤り。大脳は意識して行う運動や思考などの中枢であり，心臓の拍動の中枢ではない。

問 2

〔リード文 A より〕

……安静時の心拍数の平均値は，[2] どちらの条件でも 70 回 / 分であった。



[1] 図 1　踏み台昇降運動の終了後の心拍数の変化（グループの平均値。破線は安静時の値）

問 2　図 1 で，心拍数の[2] 安静時からの増加分（心拍数から 70 を引いた値）が，[2] 運動終了直後の増加分の半分になったのは，運動終了後何分の時点か。条件 1 と条件 2 の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **2**

	条件 1	条件 2		条件 1	条件 2
①	1 分	1 分	④	2 分	2 分
②	1 分	2 分	⑤	2 分	3 分
③	1 分	3 分	⑥	3 分	3 分

分類 C　**知識不要**

正解 ②

必要な知識：なし
必要な値はすべて図 1 と設問文にあり，基準となる安静時の値（70 回/分）もリード文に示されている。
関連する教科書の項目：心臓の拍動の調節

着眼点

[1] **図 1**　運動終了直後（0 分）の心拍数（条件 1 は 130，条件 2 は 160）と，その後の値。

[2] **設問文**　「安静時からの増加分」と「その半分」。基準は安静時の 70 回/分。

考え方

手順 1　条件 1：運動終了直後の増加分は 130 − 70 = 60 回/分で，その半分は 30 回/分である。心拍数でいうと 70 + 30 = 100 回/分になる時点を探すと，図 1 では 1 分の時点である。

手順 2　条件 2：運動終了直後の増加分は 160 − 70 = 90 回/分で，その半分は 45 回/分である。心拍数でいうと 70 + 45 = 115 回/分になる時点は，図 1 では 2 分の時点である。

手順 3　「増加分」のように基準からの差を問われたときは，まず基準の値を引いてから比べる。心拍数そのものの半分（65 や 80）を探さないようにする。

解説　増加分が半分になるのは，条件 1 では 1 分，条件 2 では 2 分の時点である。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 条件 2 が誤り。条件 2 の 1 分の時点の 130 回/分は，増加分が 60 回/分で，運動終了直後の増加分 90 回/分の半分（45 回/分）になっていない。

③ 条件 2 が誤り。3 分の時点の 100 回/分は，増加分が 30 回/分で，半分より小さい。

④ 条件 1 が誤り。条件 1 の 2 分の時点の 85 回/分は，増加分が 15 回/分で，半分（30 回/分）より小さい。

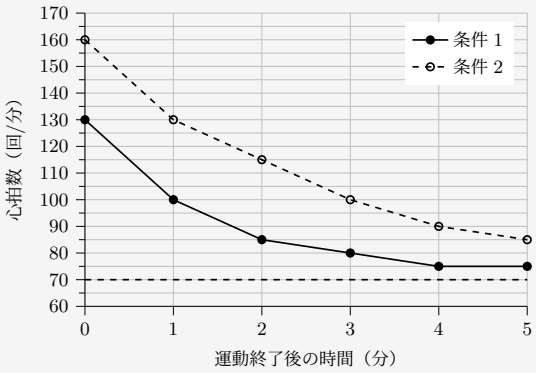
⑤ 条件 1・条件 2 ともに誤り。条件 1 の 2 分の時点の増加分は 15 回/分，条件 2 の 3 分の時点の増加分は 30 回/分で，どちらも半分（30 回/分・45 回/分）より小さい。

⑥ 条件 1・条件 2 ともに誤り。3 分の時点の増加分は，条件 1 が 80 − 70 = 10 回/分，条件 2 が 100 − 70 = 30 回/分で，どちらも半分（30 回/分・45 回/分）より小さい。

問 3

〔リード文 A より〕

……心臓には交感神経と副交感神経が分布しており，[3]両者は心臓の拍動に対して互いに反対の作用を及ぼす。[3]運動中には交感神経のはたらきが強まって，心臓の拍動が促進される。……



[1]図 1　踏み台昇降運動の終了後の心拍数の変化（グループの平均値。破線は安静時の値）

問 3　図 1 と実験について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **3**

a　運動終了直後の心拍数は，条件 2 のほうが条件 1 より 30 回/分多い。

b　運動終了後 5 分の時点では，[2]どちらの条件でも，心拍数は安静時の値に戻っている。

c　運動終了後に心拍数が減少していく間は，運動中に比べて，交感神経のはたらきが弱まるか，副交感神経のはたらきが強まるか，またはその両方が起こっていると考えられる。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

分類 B　知識があると速い

正解 ③

必要な知識
自律神経系による心臓の拍動の調節
交感神経は心臓の拍動を促進し，副交感神経は抑制する。運動後に心拍数が下がっていくときは，交感神経のはたらきが弱まり，副交感神経のはたらきが強まる。

着眼点

[1] **図 1**　運動終了直後（130 と 160）と 5 分後（75 と 85）の値，安静時の 70。

[2] **記述 b**　「どちらの条件でも」。

[3] **リード文 A**　交感神経と副交感神経は互いに反対の作用を及ぼし，運動中は交感神経が拍動を促進すること。

考え方

手順 1　**a**：運動終了直後は条件 1 が 130 回/分，条件 2 が 160 回/分で，差は 160 − 130 = 30 回/分。正しい。

手順 2　**b**：「どちらの条件でも」のように全体を述べた記述は，すべての条件で確かめる。5 分後の値は条件 1 が 75 回/分，条件 2 が 85 回/分で，どちらも安静時の 70 回/分より多い。誤り。

手順 3　**c**：交感神経は拍動を促進し，副交感神経はその反対（抑制）にはたらく。心拍数が下がっていくのは，促進するはたらきが弱まるか，抑制するはたらきが強まるか，またはその両方によると考えられる。正しい。

知識があると速い点　副交感神経が心臓の拍動を抑制することを知っていれば，**c** の正誤を，リード文の「互いに反対の作用」から推論しなくてもすぐに判断できる。

知識の整理：自律神経系による心臓の拍動の調節

【図表で整理】運動の前後の自律神経のはたらきと心拍数

時期	交感神経	副交感神経	心拍数
安静時	相対的に弱い	相対的に強い	少ない
運動中	強まる	弱まる	増える
運動終了後	弱まっていく	強まっていく	減っていく

あわせて覚える　心臓のように交感神経と副交感神経の両方が分布する器官では，両者が互いに反対の作用を及ぼし，そのつり合いによって器官のはたらきが調節される。心臓の拍動は，アドレナリンなどのホルモンによっても調節される。

問 3（つづき）

解説　**a** は正，**b** は誤，**c** は正である。よって③が正しい。

他の選択肢について

① **b** を正としている。5 分後の心拍数はどちらの条件でも安静時より多い。

② **b** を正，**c** を誤としている。

④ **c** を誤としている。

⑤ **a** を誤，**b** を正としている。

⑥ **a** と **c** を誤，**b** を正としている。

⑦ **a** を誤としている。差は $160 - 130 = 30$ 回/分である。

⑧ **a** と **c** を誤としている。

問 4

〔リード文 A より〕

……運動中には交感神経のはたらきが強まって，心臓の拍動が促進される。……

問 4 運動中には交感神経のはたらきが強まる。交感神経のはたらきが強まったときの，気管支，胃や腸の運動，汗の分泌の変化の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。 **4**

	気管支	胃や腸の運動	汗の分泌		気管支	胃や腸の運動	汗の分泌
①	拡張	促進	促進	⑤	収縮	促進	促進
②	拡張	促進	抑制	⑥	収縮	促進	抑制
③	拡張	抑制	促進	⑦	収縮	抑制	促進
④	拡張	抑制	抑制	⑧	収縮	抑制	抑制

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識

交感神経と副交感神経のはたらき

交感神経は体を活動に適した状態にし，気管支を拡張させ，胃や腸の運動を抑制し，汗の分泌を促進する。

知識の整理：交感神経と副交感神経のはたらき

【図表で整理】交感神経と副交感神経がはたらいたときのおもな変化

器官	交感神経	副交感神経
気管支	拡張	収縮
胃や腸の運動	抑制	促進
汗の分泌	促進	（分布しない）
立毛筋	収縮	（分布しない）

あわせて覚える　汗腺や立毛筋のように，交感神経だけが分布する器官もある。副交感神経は，休息や消化に適した状態をつくる。

解説　交感神経のはたらきが強まると，気管支は拡張し，胃や腸の運動は抑制され，汗の分泌は促進される。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 胃や腸の運動が誤り。交感神経は胃や腸の運動を抑制する。

② 胃や腸の運動と汗の分泌が誤り。

④ 汗の分泌が誤り。交感神経は汗の分泌を促進する。

⑤ 気管支と胃や腸の運動が誤り。気管支の収縮と胃や腸の運動の促進は，副交感神経のはたらきである。

⑥ 気管支・胃や腸の運動・汗の分泌のすべてが誤り。

⑦ 気管支が誤り。交感神経は気管支を拡張させる。

⑧ 気管支と汗の分泌が誤り。

問 5

〔リード文 B より〕

……[1] 心臓が 1 分間に送り出す血液の量は，心拍数と 1 回拍出量の積で求められる。

[2] 表 1　グループ P・Q の安静時の心拍数と 1 回拍出量（平均値）

グループ	心拍数（回/分）	1 回拍出量（mL）
P	56	90
Q	72	70

問 5　表 1 から，安静時に心臓が 1 分間に送り出す血液の量について述べた文として最も適当なものを，次の ① ～ ④ のうちから一つ選べ。 **5**

① グループ P のほうが，グループ Q より約 1.3 倍多い。
② グループ Q のほうが，グループ P より約 1.3 倍多い。
③ グループ P のほうが，グループ Q より約 1.7 倍多い。
④ グループ P とグループ Q で等しい。

分類 C　知識不要

正解 ④

必要な知識：なし
求め方はリード文 B で説明されており，必要な数値はすべて表 1 にある。
関連する教科書の項目：心臓と血液の循環

着眼点
[1] **リード文 B**　1 分間に送り出す血液の量＝心拍数×1 回拍出量。
[2] **表 1**　P は 56 回/分と 90 mL，Q は 72 回/分と 70 mL。

考え方

手順 1　グループ P：$56 \times 90 = 5040$ mL。グループ Q：$72 \times 70 = 5040$ mL。両者は等しい。
手順 2　二つの量の積で決まる値は，一方の量だけ（1 回拍出量の比 $90 \div 70 \fallingdotseq 1.3$ や，心拍数の比 $72 \div 56 \fallingdotseq 1.3$）で比べず，式に両方の値を入れてから比べる。

解説　安静時に 1 分間に送り出す血液の量は，グループ P・Q ともに 5040 mL（約 5 L）で等しい。よって ④ が正しい。

他の選択肢について

① 1 回拍出量だけを比べた値（$90 \div 70 \fallingdotseq 1.3$）であり，心拍数の違いを考えていない。
② 心拍数だけを比べた値（$72 \div 56 \fallingdotseq 1.3$）であり，1 回拍出量の違いを考えていない。
③ 二つの比を掛け合わせた値（$1.3 \times 1.3 \fallingdotseq 1.7$）であり，心拍数は Q のほうが多いことを考えていない。

問 6

〔リード文 A より〕

……3 運動中には交感神経のはたらきが強まって，心臓の拍動が促進される。……

〔リード文 B より〕

……2 心臓が 1 分間に送り出す血液の量は，心拍数と 1 回拍出量の積で求められる。

1 表 1　グループ P・Q の安静時の心拍数と 1 回拍出量（平均値）

グループ	心拍数（回/分）	1 回拍出量（mL）
P	56	90
Q	72	70

問 6　グループ P の安静時の心拍数がグループ Q より少ないことについて，表 1 とリード文から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① グループ P は 1 回拍出量が多いので，心拍数が少なくても，1 分間に送り出す血液の量がグループ Q より少なくならない。

② グループ P は 1 分間に送り出す血液の量がグループ Q より少ないので，心拍数も少なくなっている。

③ グループ P は安静時に交感神経のはたらきがグループ Q より強いので，心拍数が少なくなっている。

④ グループ P は 1 回拍出量がグループ Q より少ないので，心拍数を少なくして心臓の負担を小さくしている。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ①

必要な知識

心臓の拍動と交感神経

交感神経は心臓の拍動を促進するので，交感神経のはたらきが強いと心拍数は多くなる。

着眼点

1 **表 1**　心拍数は P が少なく（56 と 72），1 回拍出量は P が多い（90 mL と 70 mL）。

2 **リード文 B**　1 分間に送り出す血液の量は，心拍数と 1 回拍出量の積で求められること。

3 **リード文 A**　交感神経のはたらきが強まると，心臓の拍動が促進されること。

考え方

手順 1　表 1 とリード文 B より，1 分間に送り出す血液の量は，P が $56 \times 90 = 5040$ mL，Q が $72 \times 70 = 5040$ mL で等しい。1 回拍出量は P のほうが多い。

手順 2　リード文 A より，交感神経がはたらくと心臓の拍動が促進される。神経のはたらきを理由に挙げた選択肢は，そのはたらきの向き（増やすか減らすか）が結論の向きと合うかを確かめる。

手順 3　「～ので～」の形の選択肢は，前半（理由）が資料と合うかと，後半（結論）が理由から導けるかの両方を確かめる。1 回拍出量が多い P は，少ない心拍数でも Q と同じ量の血液を送り出せる。

知識があると速い点　交感神経が心臓の拍動を促進することを知っていれば，交感神経のはたらきが強いことを理由にした選択肢を，リード文に戻らずに除ける。

知識の整理：心臓の拍動と交感神経

【図表で整理】心拍数を変える自律神経のはたらき

交感神経 →（増やす）→ 心拍数 ←（減らす）← 副交感神経

あわせて覚える　交感神経のはたらきが強まる運動中には，心拍数の増加とともに，気管支の拡張など，体を活動に適した状態にする変化が全身で起こる。

解説　グループ P は 1 回拍出量が多いので，心拍数が少なくても，1 分間に送り出す血液の量はグループ Q と等しく，少なくならない。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 表 1 から求めると，1 分間に送り出す血液の量は P・Q ともに 5040 mL で等しく，P のほうが少ないという理由が資料と合わない。

③ 交感神経は心臓の拍動を促進する（リード文 A）ので，交感神経のはたらきが強ければ心拍数は多くなるはずであり，心拍数が少ない理由にならない。

④ 表 1 では，1 回拍出量は P のほうが多い（90 mL と 70 mL）ので，理由が資料と合わない。